Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2017

Clasa a X-a, faza de sector

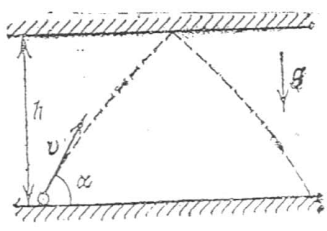
1. La ce distanță (pe orizontală) v-a zbura mingea, lansată cu viteza de 10 m/s sub un unghi de 60^0 în raport cu orizontul, dacă ea se va ciocni elastic cu tavanul (vezi desenul)? Înălțimea tavanului h = 3 m. Forța de rezistență a aerului de neglijat.

2. Satelitul, lansat pe o orbită la înălțimea de $h = 3,6 \cdot 10^4$ km, efectuează o rotație completă în jurul Pământului în timp de o zi și poate să rămână „suspendat" de-asupra aceluiași punct pe suprafața Pământului la ecuator. Presupunem, că este necesar de transmis emisiuni televizate petrecute într-un oraș, nesituat la ecuator și a fost lansat un satelit, care de asemenea trebuie să rămână „suspendat" de asupra acestui oraș. Ce forță de tracțiune trebuie să dezvolte motorul satelitului, pentru ca să mențină satelitul pe această orbită? Masa satelitului m = 1t, latitudinea geografică a orașului $\varphi = 60^0$, raza Pământului $R_p = 6,4 \cdot 10^3$ km.

3. Pentru a determina până la ce temperatură a fost încălzită o sobă, un corp cilindric din oțel, cu masa 0,3 kg, încălzit în ea, a fost introdus într-un vas de cupru cu masa de 0,2 kg în care se afla 1,27 kg de apă la temperatura de 15 ^{0}C. Temperatura apei sa ridicat până la 32 ^{0}C. Calculați până la ce temperatură a fost încălzită soba? (c_{cu} = 380 J/(kg ^{0}K); c_{ot} = 460 J/(kg ^{0}K); c_a = 4200 J/(kg ^{0}K)).

4. La ce înălțime este suspendat un felinar de stradă, dacă umbra unei bare situată vertical cu înălțimea de 1m are lungimea de 0,8 m, iar la deplasarea barei cu 1 m de la felinar de-a lungul direcției umbrei lungimea umbrei este egală cu 1,25 m.

5. În centrul unui pătrat, în vârfurile căruia se află câte o sarcină **q**, este introdusă o sarcină negativă. Care trebuie să fie modulul acestei sarcini, pentru ca sistemul să se afle în echilibru?



Главное управление образования, молодёжи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике – 2017

X класс, районный этап

1. Какое расстояние по горизонтали пролетит мяч, брошенный со скоростью 10 м/с под углом 60^0 к горизонту, если он ударится о потолок (см. рис.)? Высота потолка h = 3 м, удар упругий. Сопротивлением воздуха пренебречь (g = 10 м/с^2).

2. Спутник, находящийся на орбите, высота которой над поверхностью Земли $h = 3{,}6 \cdot 10^4$ км, совершает оборот вокруг Земли за одни сутки и может «висеть» над одной и той же точкой экватора. Допустим, что для проведения спортивных передач с городом «Н», расположенный не над экватором, на такую же высоту запустили другой спутник, который «завис» над городом «Н». Какую силу тяги должен развивать двигатель спутника, чтобы удержать его на заданной орбите? Масса спутника m = 1т, широта города «Н» $\varphi = 60^0$, радиус Земли $R_з = 6{,}4 \cdot 10^3$ км.

3. Для определения температуры печи, нагретый в ней стальной цилиндр с массой 0,3 кг бросили в медный сосуд с массой 0,2 кг, содержащий 1,27 кг воды при температуре 15^0С. Температура воды повысилась до $32\ ^0$С. Вычислить температуру печи ($c_м = 380$ Дж/(кg · К); $c_{ст} = 460$ Дж/(кg · К); $c_в = 4200$ Дж/(кg · К)).

4. Вертикальный колышек высотой 1 м, поставленный вблизи уличного фонаря, отбрасывает тень длиной 0,8м. Если перенести колышек на 1 м дальше от фонаря (в той же плоскости), то он отбрасывает тень длиной 1,25 м. На какой высоте подвешен фонарь?

5. В центре квадрата, в вершинах которого находятся по заряду q, помещен отрицательный заряд. Какова должна быть величина этого заряда, чтобы система находилась в равновесии?

